Hello world

il grid è composto da blocchi e dobbiamo poi dire come sono composti i blocchi. questo viene scritto in un file .cu

```
#include "greeter.h"

#include <stdio.h>
#include <cuda_runtime_api.h>

__global__ void helloFromGPU() {
    printf("Hello World from GPU thread %d!\n", threadIdx);
}

int main(int argc, char **argv) {
    greet(std::string("Pinco"));

    helloFromGPU<<<1, 10>>>();

    // destroy and clean up all resources associated with current device
    //                                                + current process.
    cudaDeviceReset(); // CUDA functions are async...
                       // the program would terminate before CUDA kernel prints
                       // cudaDeviceSynchronize(); is an alternative, use it in
                       //   functions.
    return 0;
}
```

da questa funzione, che viene eseguita dall'host, possiamo chiamare sia funzioni host che global (non device).

la sintassi è usate <<<x>>>, i parametri servono per disegnare il grid: il grid è composto da un blocco e ogni blocco è composto da 10 thread. in totale abbiamo 10 thread che eseguiranno quella funzione.

le funzione global sono chiamate in modo asincrono: il codice host deve essere sincronizzato con il codice della gpu. È una specie di barriera.

Hello world

Provides declaration of `greet(std::string name)`. Definition is in `greeter.cpp`

```
#include "greeter.h"

#include <stdio.h>
#include <cuda_runtime_api.h>

__global__ void helloFromGPU() {
    printf("Hello World from GPU thread %d!\n", threadIdx);
}

int main(int argc, char **argv) {
    greet(std::string("Pinco"));

    helloFromGPU<<<1, 10>>>();

    // destroy and clean up all resources associated with current device
    //                                                + current process.
    cudaDeviceReset(); // CUDA functions are async...
                       // the program would terminate before CUDA kernel prints
                       // cudaDeviceSynchronize(); is an alternative, use it in
                       //   functions.
    return 0;
}
```

Hello world

```
#include "greeter.h"

#include <stdio.h>
#include <cuda_runtime_api.h>

__global__ void helloFromGPU() {
    printf("Hello World from GPU thread %d!\n", threadIdx);
}

int main(int argc, char **argv) {
    greet(std::string("Pinco"));

    helloFromGPU<<<1, 10>>>();

    // destroy and clean up all resources
    //                                        + current process.
    cudaDeviceReset(); // CUDA functions are async...
                       // the program would terminate before CUDA kernel prints
                       // cudaDeviceSynchronize(); is an alternative, use it in
                       //   functions.
    return 0;
}
```

Provides declaration of `greet(std::string name)`. Definition is in `greeter.cpp`

10 CUDA threads running on the GPU. This uses is 1 grid.